



UNIVERSIDADE
LUSÓFONA

Redes de Computadores

Revisões para Frequência Final (2025/2026)

Prof. João Craveiro
joao.craveiro@ulusofona.pt

Universidade Lusófona





Join at

[https://deisi.ul
usofona.pt/inq
ueritos/_UBML
3M](https://deisi.ulusoфона.pt/inqueritos/_UBML3M)

Ajuda-nos a melhorar o DEISI!

Só podemos melhorar as nossas aulas
se soubermos o que melhorar.

Queremos a tua opinião justa e honesta
sobre as aulas
que tiveste este semestre.

O questionário é anónimo
(p.f. respondam apenas 1x cada)

Matéria coberta (teste / parte II do exame)

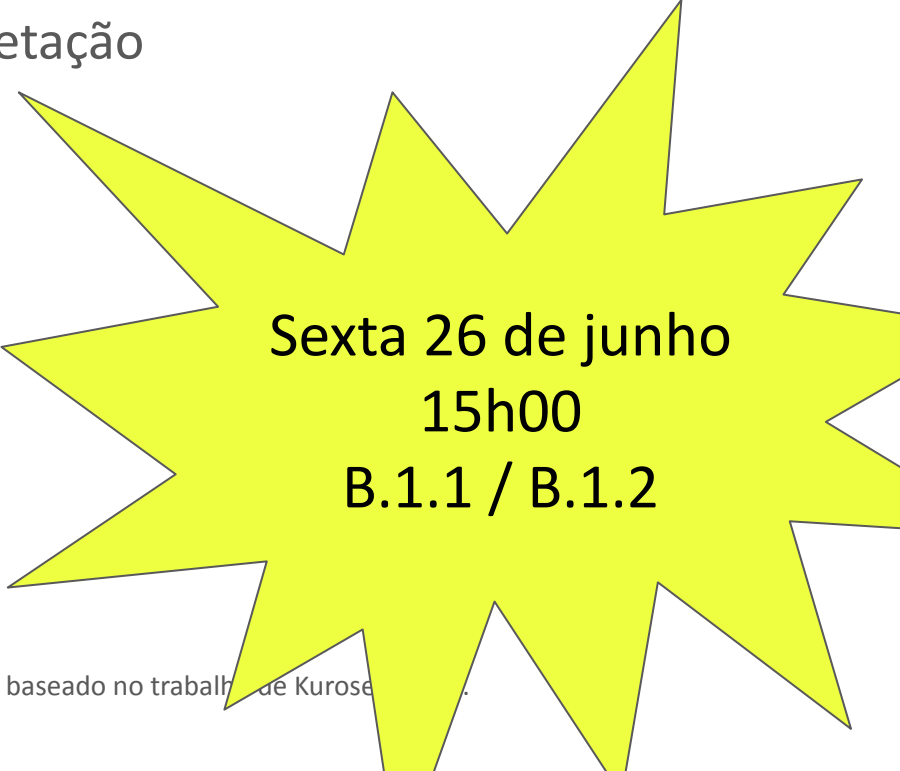
- Nível Rede (11 valores no teste; 5,5 no exame)
- Nível Ligação (9 valores no teste; 4,5 no exame)

Vão ser 11 questões:

- 6 de escolha múltipla
- 5 de desenvolvimento (explicação, interpretação
ou aplicação de conceitos)

Hoje, para cada um destes capítulos

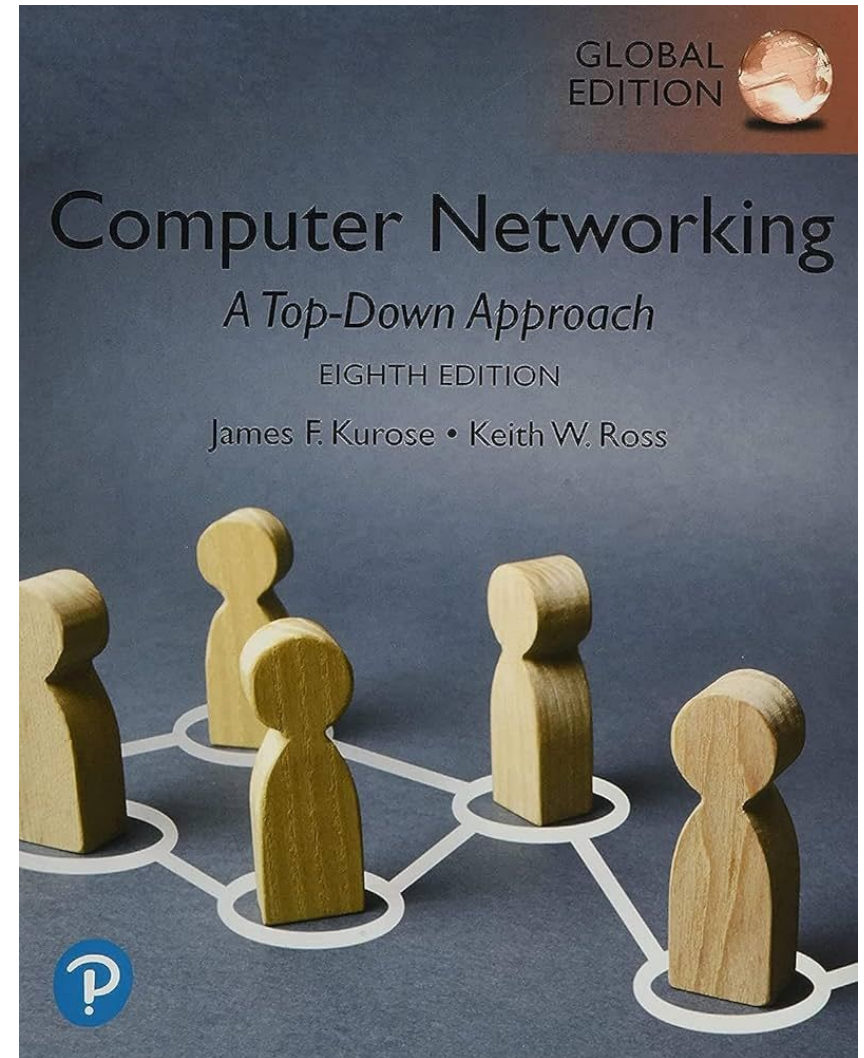
- Tópicos para estudar
- Perguntas-tipo para discutirmos



Sexta 26 de junho
15h00
B.1.1 / B.1.2

Nunca é demais lembrar

- Os slides são um elemento de *apoio* ao estudo
- **Bibliografia principal:**
 - J.F. Kurose & K.W. Ross (2021), Computer Networking: A Top-Down Approach, Pearson, 8th ed



Nível Rede — tópicos para estudar

- **Nível de rede: serviços, plano de controlo vs plano de dados**
- **O que está dentro de um router**
- **IP (Internet Protocol)**
 - Formato dos datagramas
 - Endereçamento IPv4, sub-redes, máscaras de rede
 - NAT
 - IPv6
- **Algoritmos de roteamento: tipos, funcionamento do Dijkstra, funcionamento do Distance Vector**
- **Roteamento na Internet: intra-AS (OSPF), inter-AS (BGP)**

IP - formato datagramas

Qual dos seguintes campos do cabeçalho IPv4 foi removido no IPv6 para melhorar o desempenho / tempo de processamento nos routers?

- a) Hop limit
- b) Endereço de origem
- c) Comprimento
- d) Soma de controlo

Sub-redes, máscaras de rede

Admita que o endereço IPv4 **8 . 6 . 4 . 2** pertence a uma sub-rede com uma máscara de **18** bits.

- Quantos hosts podem existir na mesma sub-rede?
- Quais os endereços de rede e de broadcast da mesma?

NAT

Qual é a principal função do do NAT (Network Address Translation)?

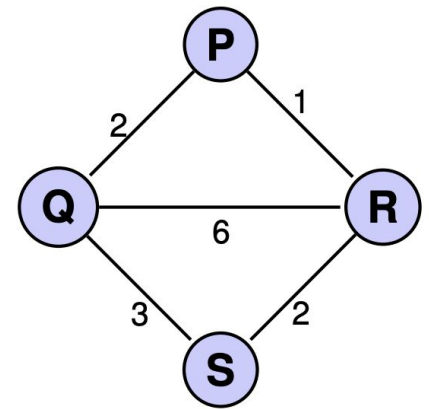
- a) Converter endereços IPv4 em endereços IPv6.
- b) Permitir a comunicação direta entre diferentes ISPs.
- c) Traduzir endereços IP privados de/para endereços IP públicos.
- d) Proteger os utilizadores da rede de serem rickrolled.

IPv6

Qual dos seguintes não é um endereço IPv6 válido?

- a) 2001::db8::7334
- b) 2001:0:0:db8::7334
- c) 2001::db8:0:0:0:7334
- d) 2001:0000:0000:0db8:0000:0000:0000:7334

Distance vector



Considere que esta rede aplica protocolo de roteamento baseado em distance vector. Considere ainda que o nó P detém o seguinte conjunto de vetores de distâncias (o seu e os dos seus vizinhos):

	(P)	(Q)	(R)	(S)	
$\mathbf{D}_P = [$	0	2	1	3	$]$
$\mathbf{D}_Q = [$	2	0	3	3	$]$
$\mathbf{D}_R = [$	1	3	0	2	$]$

O nó P recebe a informação de que o custo da sua ligação com R aumentou de 1 para 12. De que forma P atualiza o seu vetor de distâncias?

(Equação de Bellman–Ford: $\mathbf{D}_x(y) = \min_v \{c_{x,v} + \mathbf{D}_v(y)\}$)

Nível Ligação — tópicos para estudar

- Protocolos de acesso múltiplo: CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA
- Redes de área local (LANs)
 - Endereçamento, ARP
 - Ethernet
 - Switches vs routers
 - Redes sem fios, WiFi
 - VLANs

Protocolos de acesso múltiplo

Descreva de forma breve mas completa em que difere o funcionamento dos protocolos de acesso múltiplo CSMA e CSMA/CD.

Endereços MAC

Qual das seguintes afirmações sobre endereços MAC é verdadeira?

- a) Um endereço MAC é atribuído dinamicamente por um servidor DHCP.
- b) Geralmente um endereço MAC possui 48 bits e é expresso em hexadecimal.
- c) Um endereço MAC é roteável e utilizado para encaminhamento de pacotes na Internet.
- d) O endereço MAC só é suportado por dispositivos da Apple.

Switch vs router

O que diferencia um switch de um router?

- a)** Um switch liga múltiplas redes formando uma rede maior, enquanto um router gerencia o tráfego dentro de uma única rede.
- b)** Um router utiliza endereços IP para tomar decisões de encaminhamento, enquanto um switch opera principalmente com endereços MAC.
- c)** Um switch é usado para criar redes locais, enquanto routers são usados para criar VLANs.
- d)** Routers são tipicamente mais rápidos do que switches porque processam dados num nível mais alto do modelo em camadas.

Redes sem fios

Ordene os seguintes cenários por ordem, do que apresenta *menos* desafios de mobilidade, para o que apresenta *mais*.

1. dispositivo move-se entre múltiplas redes de acesso, enquanto mantém ligações ativas
2. dispositivo move-se entre APs numa rede de acesso
3. dispositivo move-se entre redes, mas desligado enquanto se move
4. dispositivo move-se dentro do mesmo AP numa rede de acesso